

TECNUN — UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Escuela de Ingeniería

Proyecto Fin de Máster

ANÁLISIS DE DATOS EN INGENIERÍA

Aprendizaje federado para la previsión de demanda en retail: evaluación frente a modelos locales, centralizados y convencionales

Alejandro Flammia
Donostia-San Sebastián, septiembre de 2026

Resumen

Pendiente de redacción.

Abstract

Pending.

Agradecimientos

Pendiente.

Índice general

Resumen	i
Abstract	ii
Agradecimientos	iii
1. Introducción	1
2. Estado del arte	2
3. Objetivos y preguntas de investigación	3
4. Materiales y métodos	4
5. Resultados	5
6. Discusión	6
7. Análisis de negocio	7
8. Presupuesto	8
9. Conclusiones y líneas futuras	9
Bibliografía	10
A. Anexos	11

Índice de figuras

1.1. Prueba de diagrama vectorial en TikZ.	1
--	---

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

Prueba de compilación. Cita entre paréntesis (McMahan et al., 2017) y cita en texto Li et al. (2020). Cifra con formato español: 0,1379.

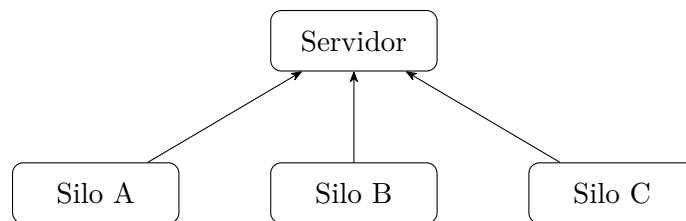


Figura 1.1: Prueba de diagrama vectorial en TikZ.

En la figura 1.1 se comprueba la referencia cruzada.

Capítulo 2

Estado del arte

Pendiente de redacción.

Capítulo 3

Objetivos y preguntas de investigación

Pendiente de redacción.

Capítulo 4

Materiales y métodos

Pendiente de redacción.

Capítulo 5

Resultados

Pendiente de redacción.

Capítulo 6

Discusión

Pendiente de redacción.

Capítulo 7

Análisis de negocio

Pendiente de redacción.

Capítulo 8

Presupuesto

Pendiente de redacción.

Capítulo 9

Conclusiones y líneas futuras

Pendiente de redacción.

Bibliografía

- Li, T., Sahu, A. K., Zaheer, M., Sanjabi, M., Talwalkar, A., & Smith, V. (2020). Federated optimization in heterogeneous networks. *Proceedings of Machine Learning and Systems*, 2, 429-450. <https://arxiv.org/abs/1812.06127>
- McMahan, B., Moore, E., Ramage, D., Hampson, S., & Agüera y Arcas, B. (2017). Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data. *Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 1273-1282. <https://proceedings.mlr.press/v54/mcmahan17a.html>

Apéndice A

Anexos

Pendiente de redacción.